

TÀI LIỆU ĐẶC TẢ KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU DỰ KIẾN

Định hướng nghiên cứu về truy vết tri thức

1. Chủ đề nghiên cứu

Tiếng Việt

Thiên lệch tín hiệu tắt trong mô hình hóa bằng chứng trong bài toán truy vết tri thức.

Tiếng Anh

Shortcut Bias in Evidence Modeling for Knowledge Tracing.

Đề tài nghiên cứu cách mô hình truy vết tri thức (Knowledge Tracing, KT) sử dụng bằng chứng để suy luận về trạng thái tri thức tiềm ẩn của người học. “Thiên lệch tín hiệu tắt” (shortcut bias) được dùng như một khái niệm bao quát hiện tượng: mô hình dựa vào một số quy luật thống kê dễ khai thác, hữu ích cho dự báo trong dữ liệu quan sát nhưng không phù hợp với mục tiêu suy luận trạng thái tri thức.

2. Tổng quan

2.1. Giới thiệu ngắn gọn về KT

Truy vết tri thức (KT) là bài toán ước lượng trạng thái tri thức/nắm vững tiềm ẩn của người học từ lịch sử tương tác với hệ thống học tập: các câu hỏi đã làm, phản hồi đúng/sai, các kỹ năng/khái niệm liên quan và đôi khi cả dữ liệu quá trình. Trạng thái tri thức này không quan sát được trực tiếp; dữ liệu chỉ cho ta thấy dấu vết tương tác của nó. Vì vậy, KT xấp xỉ trạng thái tri thức từ lịch sử tương tác và thường đánh giá xấp xỉ đó thông qua dự báo kết quả của câu trả lời tiếp theo.

Vấn đề của đề tài phát sinh từ câu hỏi: **mô hình đã học được bằng chứng nào từ lịch sử?** Điểm dự báo phản hồi cao là chưa đủ để bảo đảm mô hình đã mô hình hóa đúng trạng thái tri thức riêng của từng người học, cũng không bảo đảm mô hình dùng đúng bằng chứng phù hợp trong lịch sử thay vì một tín hiệu thống kê nền của dữ liệu.

2.2. Công thức KT

Gọi lịch sử của người học đến thời điểm t là:

$$H_t = [(Q_1, R_1), (Q_2, R_2), \dots, (Q_t, R_t)],$$

Trong đó, Q_t là câu hỏi/item, R_t là phản hồi quan sát. Gọi K_t là trạng thái tri thức tiềm ẩn tại thời điểm t . Mô hình KT dùng H_t để xấp xỉ K_t :

$$\hat{p}_{t+1} = P(R_{t+1} = 1 | H_t, Q_{t+1}).$$

Nói cách khác, dự báo phản hồi kế tiếp là phép đo thay thế cho việc mô hình hóa K_t , chứ không phải là bản thân trạng thái tri thức. Một mô hình tốt theo nghĩa suy luận phải làm cho $\hat{p}_{t+1}$ phản ánh sự khác biệt có ý nghĩa giữa các lịch sử của người học khi họ có mức độ nắm vững tri thức khác nhau.

2.3. Diễn giải sơ bộ về tín hiệu tắt (shortcut bias)

Gọi Z_b là một tín hiệu tắt thuộc family/dạng b . Khi đó, về mặt tính toán, một mô hình có thể khai thác:

$$\hat{p}_{t+1} = f_{\theta}(H_t, Q_{t+1}, Z_b).$$

Z_b được định nghĩa là một shortcut khi mô hình phụ thuộc vào nó theo cách thay thế hoặc làm giảm ảnh hưởng của bằng chứng cần thiết và phù hợp với mục tiêu suy luận trạng thái tri thức.

Family/Dạng tín hiệu tắt	Ví dụ	Điều cần kiểm tra
Item answer prior	Một item có tỷ lệ đúng nền rất cao/thấp (item thường có kết quả đúng trong bộ dữ liệu)	Mô hình có lệ thuộc vào đặc tính dữ liệu của item (global) đến mức che mờ lịch sử riêng của người học (local) không?
Xu hướng phản hồi cấp người học	Một người học thường trả lời đúng	Mô hình dự đoán câu hỏi tiếp theo là đúng: đây là năng lực tổng quát hợp lệ hay là shortcut do người học có xu hướng làm đúng? Giả sử câu hỏi đó thuộc lĩnh vực khái niệm mới, ít gặp trong lịch sử thì sao?
Lịch phân bố khái niệm	Một số khái niệm xuất hiện dày đặc, một số thì hiếm xuất hiện (dạng phân phối long-tail)	Mô hình có học phân phối dữ liệu theo khái niệm thay vì trạng thái tri thức theo khái niệm không?
Data-selection/exposure	Lịch sử quan sát được tạo ra bởi lựa chọn/gợi ý bài tập	Mối quan hệ tương quan giữa lịch sử tương tác và kết quả tương lai mà mô hình học được là thật hay giả (spurious correlation)

2.4. Ví dụ một số trường hợp tín hiệu tắt

Với item q , tỷ lệ đúng nền (tỷ lệ q đúng trên toàn dataset) là:

$$\hat{\pi}_q = P(R = 1, Q = q).$$

Giả sử $\hat{\pi}_q = 0.90$. Học sinh A vừa làm sai nhiều câu tiên quyết liên quan, còn học sinh B vừa làm đúng Ổn định các câu cùng kỹ năng. Một baseline chỉ biết item q có thể dự báo gần 0,90 cho cả hai:

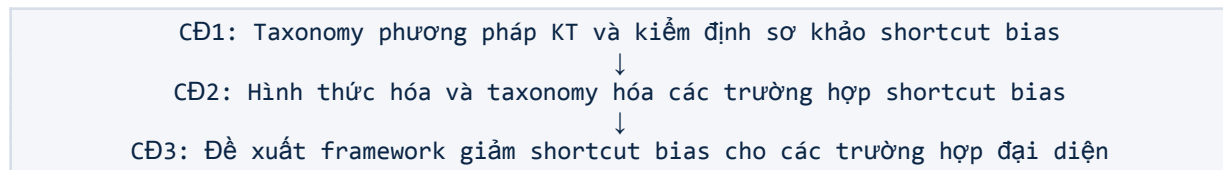
$$\hat{p}(A, q) \approx \hat{p}(B, q) \approx 0.90.$$

Điều này có thể đạt accuracy tốt nhưng chưa cho thấy mô hình đã dùng sự khác biệt trong lịch sử A và B. Tuy nhiên, q cũng có thể là một item thực sự dễ. Do đó, đây không phải mặc định là bias mà là một candidate cần được kiểm chứng.

Một ví dụ khác nằm ở cấp độ người học. Giả sử học sinh C có lịch sử trả lời đúng rất thường xuyên. Câu hỏi kế tiếp thuộc một khái niệm hoàn toàn mới hoặc chỉ xuất hiện rất ít trong lịch sử của C. Khi đó, log gần như không có bằng chứng trực tiếp về mức độ nắm vững tri thức của C đối với câu hỏi mới. Nếu mô hình vẫn dự báo xác suất đúng rất cao chủ yếu vì “C thường trả lời đúng”, thì mô hình có thể đang dùng xu hướng phản hồi tổng quát thay cho bằng chứng tri thức liên quan đến khái niệm cần hỏi.

3. Nội dung nghiên cứu

Đề tài được triển khai theo một chuỗi bằng chứng:



Trong đó gồm bốn nội dung/kết quả liên kết với nhau:

Kết quả/đóng góp dự kiến	Nội dung và ý nghĩa
Taxonomy các phương pháp KT theo cách mô hình hóa	Hệ thống hóa các họ KT theo cách biểu diễn learner/item/khái niệm, mô hình hóa lịch sử và suy luận; đây là nền để chọn baseline đại diện thay vì so sánh rời rạc từng mô hình một.
Kiểm định sơ khảo tình trạng shortcut bias theo nhóm phương pháp	Thử nghiệm cùng protocol trên baseline đại diện để xác định nhóm mô hình, dữ liệu và family tín hiệu nào có dấu hiệu susceptibility đáng điều tra. Kết quả này là sàng lọc, không phải kết luận shortcut.

Kết quả/đóng góp dự kiến	Nội dung và ý nghĩa
Hình thức hóa và taxonomy các trường hợp shortcut bias	Xây dựng khung phân loại các trường hợp shortcut bias theo nguồn tín hiệu, cơ chế phát sinh, bằng chứng tri thức có nguy cơ bị thay thế, bối cảnh rủi ro và các signature/điều kiện kiểm chứng.
Khung phương pháp giảm shortcut bias	Đề xuất framework dựa trên taxonomy CĐ2, thử nghiệm trên một số trường hợp đại diện và giảm shortcut bias mà không loại bỏ mù quảng bằng chứng hợp lệ.

4. Các chuyên đề nghiên cứu

CĐ1 — Taxonomy các phương pháp KT và kiểm định sơ khảo shortcut bias theo nhóm mô hình

Nội dung nghiên cứu

CĐ1 tổng hợp các bài KT hiện hành để xây dựng taxonomy theo phương pháp mô hình hóa, ví dụ:

- Phương pháp xác suất–đo lường/cổ điển;
- Phương pháp tuần tự như RNN;
- Phương pháp memory;
- Phương pháp attention/Transformer;
- Phương pháp graph/content-aware.

Từ taxonomy, CĐ1 chọn baseline đại diện cho từng nhóm phương pháp và thực hiện thử nghiệm sơ khảo theo cùng protocol trên tối đa 2–3 family shortcut khả thi. Mục tiêu là xem các nhóm mô hình nào, trong dữ liệu/môi trường nào, có dấu hiệu nhạy cảm (susceptibility) với shortcut bias. Kết quả giúp chọn các tổ hợp baseline–case phù hợp làm bối cảnh kiểm chứng cho CĐ2, không phải gán nhãn một mô hình là “biased”.

Lưu ý: Đây là một thực nghiệm sơ khảo (pilot) và không dùng để kết luận khả năng/hạn chế của mô hình.

Câu hỏi nghiên cứu

- **RQ1.** Taxonomy nào hệ thống hóa được các phương pháp KT theo cách mô hình hóa lịch sử, learner/item/khái niệm và cơ chế suy luận?
- **RQ2.** Khi kiểm định cùng protocol trên các nhóm phương pháp đại diện, những family shortcut nào tạo ra candidate susceptibility tái lập được và đủ điều kiện để kiểm chứng sâu?

Kết quả dự kiến

Kết quả	Nội dung
Taxonomy phương pháp KT	Bản đồ các họ mô hình, cơ chế chính và baseline đại diện
Ma trận phương pháp–nguồn tín hiệu	Bản đồ nhóm mô hình có thể khai thác evidence nào và rủi ro shortcut nào cần kiểm tra
Baseline panel và dataset cards	Hạ tầng thực nghiệm nhất quán cho các chuyên đề sau
Báo cáo kiểm định sơ khảo theo nhóm phương pháp	Pattern susceptibility, điều kiện dữ liệu và các giả thuyết cạnh tranh
Portfolio các ca shortcut sơ khảo	Các case candidate, pattern quan sát được và điều kiện dữ liệu để CĐ2 hình thức hóa/phân loại

CĐ2 — Hình thức hóa và xây dựng taxonomy các trường hợp shortcut bias trong KT

Nội dung nghiên cứu

CĐ2 lấy các ca shortcut sơ khảo từ CĐ1 và các ca trong literature làm chất liệu để tập trung nghiên cứu chính vào **shortcut bias**.

Chuyên đề xây taxonomy các trường hợp shortcut bias theo các chiều sau:

- Nguồn và cấp độ của tín hiệu tắt: item, người học, khái niệm/nhóm, chuỗi tương tác, quá trình/nền tảng hoặc selection/exposure;
- Cơ chế tạo ra regularity: prevalence, mất cân bằng phân bố, tổng hợp hóa, selection/missingness, sequence artifact hoặc response noise;
- Bằng chứng tri thức hợp lệ có nguy cơ bị thay thế;
- Bối cảnh mà rủi ro bộc lộ, chẳng hạn khái niệm mới, lịch sử thừa, concept shift hay thay đổi exposure;
- Signature/mẫu hình dự kiến, điều kiện kiểm chứng và hàm ý giảm bias.

Trên nền taxonomy này, CĐ2 diễn giải ở mức lý thuyết và toán học việc shortcut bias có thể làm sai lệch phép xấp xỉ trạng thái tri thức từ lịch sử tương tác. Một số case đại diện sẽ được kiểm tra trên baseline đã chọn từ CĐ1 để xem taxonomy và các phân tích đó có phản ánh được hiện tượng thực nghiệm hay không.

Câu hỏi nghiên cứu

- **RQ3.** Shortcut bias trong KT gồm những dạng nào, và có thể được phân loại, đặc tả theo những đặc điểm nào?
- **RQ4.** Về mặt lý thuyết và toán học, các dạng shortcut bias làm sai lệch hoặc giới hạn quá trình xấp xỉ trạng thái tri thức từ lịch sử tương tác như thế nào?

- **RQ5.** Trên thực nghiệm, các dạng shortcut bias biểu hiện và ảnh hưởng như thế nào trên các mô hình baseline đại diện được chọn từ CĐ1?

Kết quả dự kiến

Kết quả	Nội dung
Định nghĩa khái niệm và taxonomy shortcut bias	Các family/case, trục phân loại và ranh giới với regularity hoặc evidence hợp lệ
Shortcut Bias Case Card và codebook	Mô tả nhất quán từng case từ literature và pilot CĐ1
Signature map	Quan hệ case → bối cảnh rủi ro → biểu hiện dự kiến → điều kiện kiểm chứng
Phân tích lý thuyết/toán học	Diễn giải ảnh hưởng của từng dạng bias lên phép xấp xỉ KT
Báo cáo kiểm chứng case đại diện	Evidence thực nghiệm trên baseline là minh chứng cho taxonomy, không phải bằng xếp hạng model
Ma trận case → hàm ý mitigation	Đầu vào khái niệm cho CĐ3

CĐ3 — Đề xuất framework có điều kiện để giảm shortcut bias và bảo toàn bằng chứng hợp lệ trong KT

Nội dung nghiên cứu

CĐ3 nhận taxonomy, case card và ma trận hàm ý mitigation từ CĐ2. Thay vì xây dựng một backbone KT mới hoàn toàn, CĐ3 đề xuất framework để xử lý một hoặc vài dạng shortcut bias có dữ liệu và điều kiện kiểm chứng phù hợp:

1. Nhận dạng shortcut bias/case specification từ CĐ2;
2. Áp dụng một adapter phù hợp, như tinh chỉnh trọng số, học đối lập, disentanglement, invariance hoặc hiệu chỉnh ở suy luận;
3. Ràng buộc hoặc kiểm tra việc bảo toàn evidence hợp lệ của target;
4. Đánh giá trade-off giữa các mức ảnh hưởng của shortcut, prediction, robustness, calibration và preservation.

Framework vì vậy được dẫn dắt bởi taxonomy: cùng một interface có thể tổ chức các cơ chế khác nhau cho các case khác nhau, nhưng không hứa một loss hay một can thiệp duy nhất giải quyết mọi family shortcut.

Câu hỏi nghiên cứu

- **RQ6.** Framework nào có thể giảm shortcut bias trên các trường hợp đại diện được taxonomy hóa, đồng thời vẫn bảo toàn bằng chứng hợp lệ tương ứng?

- **RQ7.** Trade-off giữa độ chính xác dự báo, độ ổn định của model, hiệu chuẩn, preservation và suy luận theo learner/khái niệm thay đổi thế nào khi framework được áp dụng cho các dạng shortcut bias khác nhau?

Kết quả dự kiến

Kết quả	Nội dung
Framework specification	Case/taxonomy input, mitigation mechanism, preservation condition và evaluation wrapper
Implementation/adapters	Tích hợp với một số backbone đại diện ở mức phù hợp
Trade-off benchmark	Báo cáo ảnh hưởng shortcut, prediction, robustness, calibration và preservation cùng protocol
Comparator/novelty matrix	Đối chiếu công khai với CORE, DR4KT, DisKT, DACE, RoubstKT và CIKT theo đúng target
Failure-case report	Báo cáo Pareto frontier và giới hạn khi mitigation làm mất evidence hợp lệ hoặc không cải thiện robustness